6-7章答案

第六章

解：系统的配分函数

$$\begin{aligned} Z &= \frac{1}{N!h^{3N}}\int\int d^{3N}qd^{3N}p\mathrm{e}^{-\beta H} = \frac{1}{N!h^{3N}}V^N\left(4\pi\int_0^\infty p^2\mathrm{d}p\mathrm{e}^{-\beta cp}\right)^N \\ &= \frac{V^N}{N!h^{3N}}\left(\frac{8\pi}{(\beta c)^3}\right)^N \end{aligned}$$

内能、熵、压强和化学势分别为

$$\begin{aligned} U &= 3Nk_BT \\ F &= -k_BT\ln Z = -Nk_BT\left\{1+\ln\left[\frac{8\pi V}{N}\left(\frac{k_BT}{hc}\right)^3\right]\right\} \\ S &= -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_{V,N} = -Nk_B\left\{1+\ln\left[\frac{8\pi V}{N}\left(\frac{k_BT}{hc}\right)^3\right]\right\} \\ p &= -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_{T,N} = \frac{Nk_BT}{V} \\ \mu &= \left(\frac{\partial F}{\partial N}\right)_{T,V} = -k_BT\ln\left[\frac{8\pi V}{N}\left(\frac{k_BT}{hc}\right)^3\right] \end{aligned}$$

6-2. 体积 V 内盛有两种组元的单原子分子混合理想气体，其摩尔数分别为 n_1 和 n_2，温度为 T. 试用正则分布导出混合理想气体的内能、熵以及物态方程.

解：这两种组元之间的相互作用可忽略，于是整个系统的能量写作$E = E_A + E_B$，两个可分辨组元的粒子数为$N_A = n_1N_0$，$N_B = n_2N_0$. 配分函数写作

$$Z = \int\int \mathrm{e}^{-\beta(E_A+E_B)}\frac{\mathrm{d}\Gamma_A}{N_A!h^{rN_A}}\cdot\frac{\mathrm{d}\Gamma_B}{N_B!h^{rN_B}} = Z_AZ_B$$

其中，两个不同系统的配分函数与组成它们的粒子的配分函数的关系如下

$$\begin{aligned} Z_A &= \frac{1}{(n_1N_0)!}Z_{A,1}^{(n_1N_0)}, \quad Z_B = \frac{1}{(n_2N_0)!}Z_{A,2}^{(n_2N_0)} \\ Z_{A,1} &= \frac{V}{h^3}\left(\frac{2\pi m_A}{\beta}\right)^{3/2}, \quad Z_{B,1} = \frac{V}{h^3}\left(\frac{2\pi m_B}{\beta}\right)^{3/2} \end{aligned}$$

那么内能、自由能、熵和压强分别为

$$\begin{aligned} U &= -\frac{\partial\ln Z}{\partial\beta} = U_A + U_B = (n_1+n_2)N_0k_BT \\ F &= -k_BT\ln Z = -k_BT(\ln Z_A + \ln Z_B) \\ &= -k_BT\left[n_1N_0\ln Z_{A,1} + n_2N_0\ln Z_{B,1} - \ln(n_1N_0)! - \ln(n_2N_0)!\right] \\ S &= \frac{U-F}{T} = \frac{U_A}{T} + k_B\ln Z_A + \frac{U_B}{T} + k_B\ln Z_B \end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= (n_1+n_2)N_0k_B + k_B\ln(Z_AZ_B)\\
p &= -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_{T,N} = k_BT\left[\frac{1}{Z_A}\left(\frac{\partial Z_A}{\partial T}\right)_{T,N} + \frac{1}{Z_B}\left(\frac{\partial Z_B}{\partial T}\right)_{T,N}\right]\\
&= k_BT\left(\frac{n_1N_0\frac{1}{h^3}(2\pi m_Ak_BT)^{3/2}}{\frac{V}{h^3}(2\pi m_Ak_BT)^{3/2}} + \frac{n_2N_0\frac{1}{h^3}(2\pi m_Bk_BT)^{3/2}}{\frac{V}{h^3}(2\pi m_Bk_BT)^{3/2}}\right)\\
&= (n_1N_0+n_2N_0)\frac{k_BT}{V}
\end{aligned}
$$

6-3. 求证

$$
\overline{\left(\frac{\mathrm{d}\ln\Omega}{\mathrm{d}E}\right)}_{\text{正则}} = \frac{1}{k_BT}
$$

证明：正则系统处于能量间隔$E\sim E+\mathrm{d}E$的概率为

$$
\rho(E)dE = \frac{1}{Z}\mathrm{e}^{-\beta E}\Omega(E)\mathrm{d}E, \quad \Omega(E) = \frac{\mathrm{d}\Gamma}{N!h^{Nr}}
$$

等式两边消去dE，取对数有

$$
\ln\rho(E) = -\ln Z - \frac{E}{k_BT} + \ln\Omega(E)
$$

对能量E求导

$$
\frac{d\ln\Omega(E)}{\mathrm{d}E} = \frac{1}{k_BT} + \frac{1}{\rho(E)}\frac{\mathrm{d}\rho(E)}{\mathrm{d}E}
$$

对上式两边取平均，所以

$$
\begin{aligned}
\frac{d\ln\Omega(E)}{\mathrm{d}E} &= \int_0^\infty 1k_BT\rho(E)\mathrm{d}E + \int_0^\infty\left(\frac{1}{\rho(E)}\frac{\mathrm{d}\rho(E)}{\mathrm{d}E}\right)\rho(E)\mathrm{d}E\\
&= \frac{1}{k_BT} + \int_0^\infty \mathrm{d}\rho(E) = \frac{1}{k_BT} + \rho(\infty) - \rho(0)\\
&= \frac{1}{k_BT}
\end{aligned}
$$

分布密度函数正比于态密度和能量指数衰减因子$\exp(-\beta)$的乘积，前者使$\rho(0)=0$，后者保证系统的能量去无穷的概率为零.

6-5. (a) 求证巨正则系综的粒子数的方均涨落为

$$
\overline{(\Delta N)^2} = k_BT\frac{\partial\overline{N}}{\partial\mu}
$$

(b) 据此求单原子分子和双原子分子理想气体的粒子数相对涨落.

证明：巨配分函数为

$$\bar{Z}=\sum_N\int \mathrm{e}^{\beta(\mu N-E)}\frac{\mathrm{d}\Gamma}{N!h^{Nr}}$$

平均粒子数

$$\bar{N}=\frac{1}{\bar{Z}}\sum_N\int N\mathrm{e}^{\beta(\mu N-E)}\frac{\mathrm{d}\Gamma}{N!h^{Nr}}$$

那么

$$\begin{aligned}\frac{\partial\bar{N}}{\partial\mu} &= \frac{1}{k_BT\bar{Z}}\sum_N\int N^2\mathrm{e}^{\beta(\mu N-E)}\frac{\mathrm{d}\Gamma}{N!h^{Nr}}-\frac{1}{k_BT\bar{Z}^2}\left[\sum_N\int N\mathrm{e}^{\beta(\mu N-E)}\frac{\mathrm{d}\Gamma}{N!h^{rN}}\right]^2\\ &= \frac{1}{k_BT}(\overline{N^2}-\overline{N}^2)\end{aligned}$$

即

$$\overline{(\Delta N)^2}=k_BT\frac{\partial\bar{N}}{\partial\mu}$$

6-6. 求证巨正则系综的能量方均涨落为

$$\overline{(\Delta E)^2}_{巨}=-\frac{\partial\overline{E}}{\partial\beta}=k_BT^2\left(\frac{\partial\overline{E}}{\partial T}\right)_{\frac{\mu}{T},V}$$

证明：巨配分函数写作

$$\bar{Z}=\sum_N\int \mathrm{e}^{(N\mu-E)/k_BT}\frac{\mathrm{d}\Gamma}{N!h^{Nr}}$$

令$\mathrm{e}^{\beta\mu}=z$，则z只是$\frac{\mu}{T}$的函数，于是巨配分函数为$\frac{\mu}{T}$、V、T的函数．则系统能量的平均值和它的平方平均分别为

$$\begin{aligned}\overline{E} &= \frac{1}{\bar{Z}}\sum_N\int Ez^N\mathrm{e}^{-\beta E}\frac{\mathrm{d}\Gamma}{N!h^{rN}}=-\left(\frac{\partial}{\partial\beta}\ln\bar{Z}\right)_{\frac{\mu}{T},V}\\ \overline{E^2} &= \frac{1}{\bar{Z}}\sum_N\int E^2z^N\mathrm{e}^{-\beta E}\frac{\mathrm{d}\Gamma}{N!h^{rN}}=\frac{1}{\bar{Z}}\left(\frac{\partial^2}{\partial\beta^2}\bar{Z}\right)_{\frac{\mu}{T},V}\end{aligned}$$

于是，能量的方均涨落：

$$\begin{aligned}\overline{(\Delta E)^2}_{巨} &= \overline{E^2}-\bar{E}^2=\left(\frac{\partial^2}{\partial\beta^2}\ln\bar{Z}\right)_{\frac{\mu}{T},V}\\ &= -\left(\frac{\partial\bar{E}}{\partial\beta}\right)_{\frac{\mu}{T},V}=k_BT^2\left(\frac{\partial\bar{E}}{\partial T}\right)_{\frac{\mu}{T},V}\end{aligned}$$

第七章

§7.2.3 习题

7-1. 一系统由两个全同粒子组成，每个粒子可占据能级 $\varepsilon_n = n\varepsilon$（$n = 0,\ 1,\ 2$）中的任何一个，最低能级是双重简并的，系统与温度为 T 的大热源接触. 就下列各情况写出系统的配分函数和能量:

(a) 粒子服从费米 - 狄拉克统计;

(b) 粒子服从玻色 - 爱因斯坦统计;

(c) 粒子不可分辨，服从玻耳兹曼统计.

解: 由于系统是与一大热源接触，并且粒子数固定，故应用正则系统. 根据配分函数为各个态的简并与玻耳兹曼因子乘积的和，我们有

$$Z = \sum_n g_n \mathrm{e}^{-\beta E_n}$$

光子的能量$\varepsilon=h\nu$，故频率在$\nu\to\nu+\mathrm{d}\nu$之间所有光子的能量为

$$U(\nu,T)\mathrm{d}\nu=\frac{4\pi A}{c^2}\frac{h\nu}{\mathrm{e}^{h\nu/k_BT}-1}\nu\mathrm{d}\nu$$

所以，能量密度的表达式为

$$\rho(\nu,T)=\frac{U(\nu,T)}{A}=\frac{4\pi}{c^2}\frac{h\nu^2}{\mathrm{e}^{h\nu/k_BT}-1}$$

这就是二维普朗克公式.

将二维普朗克公式对频率积分，便得到二维总能量密度$u(T)$的表示式

$$u(T)=\int_0^\infty\rho(\nu,T)\mathrm{d}\nu=\frac{4\pi}{c^2}\int_0^\infty\frac{h\nu^2}{\mathrm{e}^{h\nu/k_BT}-1}\mathrm{d}\nu$$

令$x=h\nu/k_BT$，则上式成为

$$u(T)=\frac{4\pi}{h^2c^2}(k_BT)^3\int_0^\infty\frac{x^2}{\mathrm{e}^x-1}\mathrm{d}x=bT^2$$

这就是二维斯特藩-玻耳兹曼定律.

7-7. 对于光子气体，试证明存在下列关系式

$$pV=\frac{1}{3}U$$

式中 p 为压强、V 为体积、U 为内能. 并分析与非相对论结果不同的原因.

证明：已知光子的能量$\varepsilon=cp$，由此可得$\varepsilon\to\varepsilon+\mathrm{d}\varepsilon$之间的态数为

$$D(\varepsilon)\mathrm{d}\varepsilon=2\frac{V}{h^3}4\pi p^2\mathrm{d}p=\frac{8\pi V}{h^3c^3}\varepsilon^2\mathrm{d}\varepsilon\tag{1}$$

那么，光子气体的内能为

$$U=\int_0^\infty\varepsilon\bar{n}(\varepsilon)D(\varepsilon)\mathrm{d}\varepsilon=\frac{8\pi V}{h^3c^3}\int_0^\infty\frac{\varepsilon^3}{\mathrm{e}^{\varepsilon/k_BT}-1}\mathrm{d}\varepsilon$$

对于光子气，其热力学势为

$$\Omega=k_BT\int_0^\infty D(\varepsilon)\ln(1-\mathrm{e}^{-\varepsilon/k_BT})\mathrm{d}\varepsilon\tag{2}$$

对(2)式进行分部积分，有

$$\Omega=-\frac{8\pi V}{h^3c^3}\cdot\frac{1}{3}\int_0^\infty\frac{\varepsilon^3}{\mathrm{e}^{\varepsilon/k_BT}-1}\mathrm{d}\varepsilon\tag{3}$$

又因为$\Omega=-pV$，比较(1)式与(3)式，可以看成如下等式成立

$$pV=\frac{1}{3}U$$

这意味着体系的热容量正比于温度，即$C_v = \mathrm{d}E/\mathrm{d}T \propto T$.

7-5 有一相对论完全退化的电子气体，其能量-动量关系为$\varepsilon^2 = c^2p^2 + m^2c^4$，式中$c$为光速，$m$为电子的静止质量，试用费米能级将数密度表示出来.

解：在$T = 0$ K时，平均每单粒子态占据的粒子数是

$$\bar{n}(\varepsilon) = \begin{cases} 1, & \varepsilon \leq \varepsilon_F, \\ 0, & \varepsilon > \varepsilon_F \end{cases}$$

动量在$p \to p + \mathrm{d}p$之间的电子态密度是

$$D(p) = 2\frac{V4\pi p^2}{h^3}$$

则费米动量p_F以下的粒子数为

$$N = \int_0^{p_F} D(p)\mathrm{d}p = \frac{8\pi V}{h^3}\int_0^{p_F} p^2\mathrm{d}p \quad \Longrightarrow \quad n = \frac{N}{V} = \frac{8\pi}{3h^3}p_F^3$$

又因为$\varepsilon_F^2 = p_F^2c^2 + m^2c^4$，所以

$$p_F^2 = \frac{\varepsilon_F^2}{c^2} - m^2c^2 \quad \Longrightarrow \quad n = \frac{8\pi}{3h^3}\left(\frac{\varepsilon_F^2}{c^2} - m^2c^2\right)^{3/2}$$

7-6. 二维光子气体处于面积为A、温度等于T的平衡态. 试就此情况导出普朗克公式及相应的斯特藩-玻耳兹曼定律.

解：光子服从化学势$\mu = 0$的玻色-爱因斯坦分布，即在能量$\varepsilon = h\nu$取连续的能级上，平均每个单粒子态上所具有的粒子数为

$$\bar{n}(\varepsilon) = \frac{1}{\mathrm{e}^{\varepsilon/k_BT} - 1}$$

先计算二维情况下，动量在$p \to p + \mathrm{d}p$之间的量子态数，注意光子的简并度$\omega_s = 2$，则

$$g(p)\mathrm{d}p = \frac{2}{h^2}\int\int \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}p_x\mathrm{d}p_y = \frac{4\pi A}{h^2}p\mathrm{d}p$$

然后转换到频率$\nu \to \nu + \mathrm{d}\nu$区间的量子态数

$$g(\nu)\mathrm{d}\nu = \frac{4\pi A}{h^2}\left(\frac{h\nu}{c}\right)\left(\frac{h}{c}\right)\mathrm{d}\nu = \frac{4\pi A}{c^2}\nu\mathrm{d}\nu$$

在$\varepsilon \to \varepsilon + \mathrm{d}\varepsilon$之间的所有光子的能量为

$$\varepsilon\bar{n}(\varepsilon)g(\varepsilon)\mathrm{d}\varepsilon$$

所以

$$T \gg \frac{N}{D_0 k_B}$$

(c) 当强烈简并时，有限温度下系统的内能由下式决定

$$E = \int_0^\infty \frac{\varepsilon D_0}{\mathrm{e}^{\beta(\varepsilon-\mu)}+1}\mathrm{d}\varepsilon$$

令这个积分值等于I，并且将之写成

$$I = \int_0^\infty \frac{\mathrm{d}F(\varepsilon)}{\mathrm{d}\varepsilon} f(\varepsilon)\mathrm{d}\varepsilon$$

式中

$$F(\varepsilon) = \frac{1}{2}\varepsilon^2, \quad f(\varepsilon) = \frac{1}{\mathrm{e}^{\beta(\varepsilon-\mu)/k_BT}+1}$$

对(7.1)式分部积分，有

$$I = F(\varepsilon)f(\varepsilon)|_0^\infty - \int_0^\infty F(\varepsilon)\frac{\mathrm{d}f(\varepsilon)}{\mathrm{d}\varepsilon}\mathrm{d}\varepsilon = -\int_0^\infty F(\varepsilon)\frac{\mathrm{d}f(\varepsilon)}{\mathrm{d}\varepsilon}\mathrm{d}\varepsilon$$

因为对积分起主要贡献的是$\varepsilon=\mu$附近的$F(\varepsilon)$，所以将$F(\varepsilon)$围绕着μ作泰勒展开

$$F(\varepsilon) = \frac{1}{2}\varepsilon^2 + \mu(\varepsilon-\mu) + \frac{1}{2}(\varepsilon-\mu)^2 + \cdots$$

又因为$df(\varepsilon)/\mathrm{d}\varepsilon$是关于$\mu$对称的，故以上线性项的积分等于零，那么就不比考虑第二项的积分．将上式以及积分中的导数$df(\varepsilon)/\mathrm{d}\varepsilon$代入(7.1)，得到

$$I = \frac{D_0}{k_BT}\int_0^\infty \left[\frac{1}{2}\mu^2 + \frac{1}{2}(\varepsilon-\mu)^2\right]\frac{\mathrm{e}^{(\varepsilon-\mu)/k_BT}}{[\mathrm{e}^{(\varepsilon-\mu)/k_BT}+1]^2}\mathrm{d}\varepsilon$$

令$y=(\varepsilon-\mu)/k_BT$，从而

$$I = \frac{D_0\mu^2}{2}\int_{-\mu/k_BT}^\infty \frac{\mathrm{e}^y\mathrm{d}y}{(\mathrm{e}^y+1)^2} + \frac{1}{2}D_0(k_BT)^2\int_{-\mu/k_BT}^\infty \frac{y^2\mathrm{e}^y\mathrm{d}y}{(\mathrm{e}^y+1)^2}$$

当y属于$(-\infty,-\mu/k_BT]$区间，积分因子e^y的值很小，因此可以将积分下限换成$-\infty$，那么

$$I = \frac{D_0\mu^2}{2}\int_{-\infty}^\infty \frac{\mathrm{e}^y\mathrm{d}y}{(\mathrm{e}^y+1)^2} + \frac{1}{2}D_0(k_BT)^2\int_{-\infty}^\infty \frac{y^2\mathrm{e}^y\mathrm{d}y}{(\mathrm{e}^y+1)^2}$$

第一个积分等于1，第二个积分等于$\pi^2/3$，故体系的内能为

$$E = \frac{D_0}{2}\mu^2 + \frac{D_0}{6}(\pi k_BT)^2$$

7-3. 有N个费米子，在面积为 A 的二维空间中自由运动. 若能谱为 $\varepsilon = \frac{p^2}{2m}$，自旋可以取向上和向下两种方向. 计算

(a) 态密度 $D(\varepsilon)$;

(b) $T = 0$ K 时的化学势;

(c) 单粒子的平均能量.

解: (a) 对于二维运动的自旋简并度为2的费米子，仅考虑平动，所以态密度为

$$D(\varepsilon) = 2\frac{2\pi mA}{h^2}$$

(b) $T = 0$ K时，有

$$N = \int_0^{\varepsilon_F} D(\varepsilon)\mathrm{d}\varepsilon = \frac{4\pi mA}{h^2}\varepsilon_F \quad \Longrightarrow \quad \varepsilon_F = \frac{Nh^2}{A4\pi m}$$

(c) 单粒子的平均能量为

$$\overline{\varepsilon} = \frac{E_0}{N} = \frac{1}{N}\int_0^{\varepsilon_F} \varepsilon D(\varepsilon)\mathrm{d}\varepsilon = \frac{1}{2}\varepsilon_F$$

7-4. 某种样品中的电子服从费米分布，其态密度有如下特征：

$$D(\varepsilon) = \begin{cases} 0, & \varepsilon < 0 \\ D_0, & \varepsilon \geq 0 \end{cases}$$

电子总数为 N. 试求：

(a) $T = 0$ K 时的化学势 μ_0 和总能量 E_0;

(b) 证明系统的非简并条件为：$T \gg \frac{N}{D_0 k_B}$;

(c) 证明当系统强烈简并时，$C_V \propto T$.

解: (a)

$$N = \int_0^{\mu(0)} n(\varepsilon)D(\varepsilon)\mathrm{d}\varepsilon = D_0\mu(0) \quad \Longrightarrow \quad \mu(0) = \frac{N}{D_0}$$

$T = 0$K时系统的总能量等于

$$E =_0= \int_0^{\mu(0)} \varepsilon D(\varepsilon)\mathrm{d}\varepsilon = \frac{1}{2}N\mu(0)$$

(b) 利用非退化条件：$\mathrm{e}^{\beta\mu} \gg 1$，

$$\begin{aligned} N &= D_0\int_0^{\infty} \frac{1}{\mathrm{e}^{\beta(\varepsilon-\mu(0))}+1}\mathrm{d}\varepsilon \\ &= D_0\int_0^{\infty} \mathrm{e}^{-\beta(\varepsilon-\mu)}\mathrm{d}\varepsilon = D_0\frac{\mathrm{e}^{\beta\mu}}{\beta} \end{aligned}$$

式中，g_n是能级n的简并度，E_n为体系的能量. 我们可以先画出粒子按能级的分布图.

(a) 粒子服从费米-狄拉克统计，配分函数为

$$Z = 1 + 2\mathrm{e}^{-\beta\varepsilon} + 2\mathrm{e}^{-2\beta\varepsilon} + \mathrm{e}^{-3\beta\varepsilon}$$

(b) 粒子服从玻色-爱因斯坦统计，配分函数为

$$Z = 3 + 2\mathrm{e}^{-\beta\varepsilon} + 3\mathrm{e}^{-2\beta\varepsilon} + \mathrm{e}^{-3\beta\varepsilon} + \mathrm{e}^{-4\beta\varepsilon}$$

(c) 粒子服从玻耳兹曼统计，这时粒子可以编上号码，则配分函数为

$$Z = 4 + 4\mathrm{e}^{-\beta\varepsilon} + 5\mathrm{e}^{-2\beta\varepsilon} + 2\mathrm{e}^{-3\beta\varepsilon} + \mathrm{e}^{-4\beta\varepsilon}$$

7-2. 假设极端相对论性电子的能量 ε 与动量 p 之间有如下的关系

$$\varepsilon = cp$$

其中 c 是光速. 计算$T = 0$ K时，该理想电子气体的费米能级和内能.

解：(a) $T = 0$ K极限情况下，费米分布写作

$$\bar{n}(\varepsilon) = \begin{cases} 1, & \varepsilon \le \mu(0), \\ 0, & \varepsilon > \mu(0) \end{cases}$$

只考虑电子的平动，

$$D(\varepsilon)\mathrm{d}\varepsilon = 2\frac{4\pi V}{h^3c^3}\varepsilon^2\mathrm{d}\varepsilon$$

利用系统具有N个这样的电子的条件，有

$$N = \int_0^{\mu(0)} \bar{n}(\varepsilon)D(\varepsilon)\mathrm{d}\varepsilon = \frac{8\pi V}{3h^3c^3}\mu^3(0)$$

所以，费米能是

$$\mu(0) = \left(\frac{3N}{8\pi V}\right)^{1/3} hc$$

内能

$$\begin{aligned} E &= \int_0^{\mu(0)} \varepsilon\bar{n}(\varepsilon)D(\varepsilon)\mathrm{d}\varepsilon = \frac{8\pi V}{h^3c^3}\int_0^{\mu(0)} \varepsilon^2\mathrm{d}\varepsilon \\ &= \frac{3}{4}N\mu(0) \end{aligned}$$